

Smart Maritime Traffic Monitoring System

Rapport de Projet Big Data

1. Présentation du Projet

Ce projet vise à construire un système de surveillance du trafic maritime en temps réel, combinant des technologies de streaming et de traitement batch pour analyser les données de navigation des navires à l'échelle mondiale.

Nom du projet	Smart Maritime Traffic Monitoring System
Domaine	Big Data / IoT Maritime
Type d'analyse	Streaming temps réel + Batch historique
Source de données	AISStream.io — flux AIS en temps réel
Technologies clés	Kafka, Spark, MongoDB, PostgreSQL

2. Source de Données — AIS

2.1 Qu'est-ce que l'AIS ?

L'AIS (Automatic Identification System) est l'équivalent maritime du système ADS-B utilisé en aviation. Chaque navire commercial émet en continu un signal contenant ses informations de navigation.

Chaque message AIS comprend :

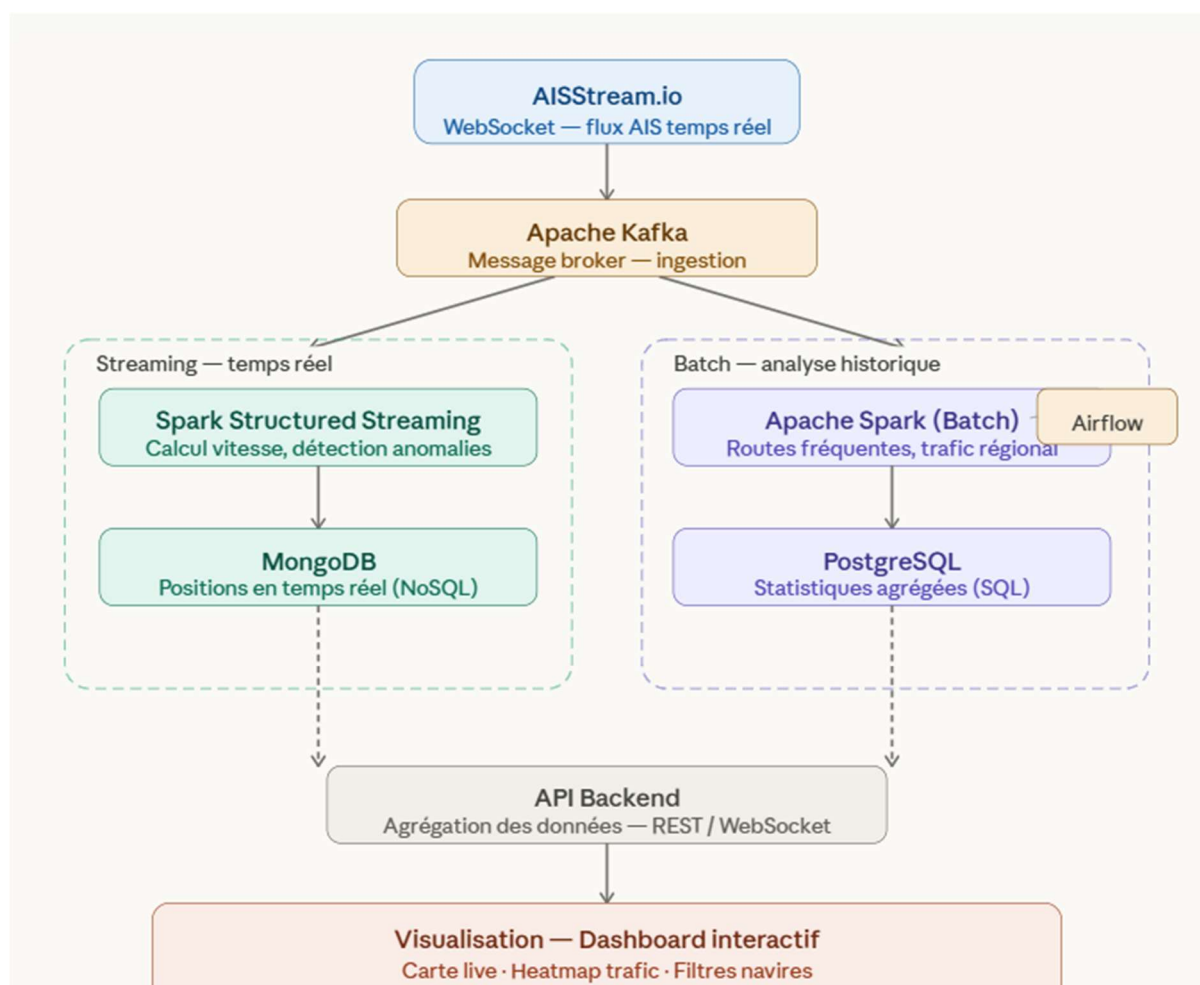
- Position GPS (latitude, longitude)
- Vitesse et cap du navire
- Identifiant unique MMSI
- Type de navire (cargo, tanker, passagers...)
- Port de destination et heure d'arrivée estimée

2.2 Plateforme : AISStream.io

La source de données utilisée est AISStream.io, une API WebSocket gratuite qui agrège les flux AIS du monde entier en temps réel. Elle est comparable aux hubs de données ouverts comme l'Ably Open Data Hub.

URL	https://aisstream.io/
Protocole	WebSocket (flux temps réel)
Format	JSON structuré
Coût	Gratuit (accès open data)
Volume	Comparable aux données de trafic aérien ADS-B

3. Architecture du Système



3.1 Couche Streaming (Temps Réel)

Le pipeline de streaming ingère les positions des navires en continu via l'API AISStream.io, les transmet via Apache Kafka, et les traite avec Spark Structured Streaming :

- Ingestion des positions GPS des navires en temps réel
- Calcul de la vitesse moyenne par zone maritime
- Comptage du nombre de navires actifs par région
- Détection des anomalies : navires arrêtés en mer ou vitesse anormale
- Stockage des positions en temps réel dans MongoDB

3.2 Couche Batch (Analyse Historique)

Un pipeline batch planifié (Apache Airflow + Spark) analyse les données historiques accumulées pour produire des insights à plus long terme :

- Analyse des routes maritimes les plus fréquentées
- Étude du trafic par région géographique et par période
- Génération de heatmaps des zones maritimes les plus actives
- Calcul de statistiques agrégées stockées dans PostgreSQL

3.3 Bases de Données

MongoDB (NoSQL)	Stockage des positions en temps réel — haute vélocité, schéma flexible
PostgreSQL (SQL)	Statistiques agrégées, résultats batch — requêtes analytiques complexes

4. Visualisation & Interface Utilisateur

L'interface de visualisation permet aux opérateurs de surveiller le trafic maritime de manière interactive :

- Carte interactive avec positions des navires en live (mise à jour toutes les secondes)
- Heatmap du trafic maritime révélant les couloirs les plus empruntés
- Filtres dynamiques : type de navire, plage de vitesse, zone géographique
- Tableaux de bord analytiques avec statistiques en temps réel
- Alertes visuelles pour les anomalies détectées

5. Originalité & Valeur Ajoutée

Ce projet se distingue des projets Big Data classiques sur plusieurs points :

- Originalité : le suivi maritime AIS est moins courant que les projets sur données de vols, ce qui rend le projet plus différenciant
- Richesse géospatiale : congestion portuaire, clustering de routes, prédiction d'ETA — idéal pour du ML géospatial
- Volume de données : comparable aux données ADS-B du trafic aérien, donc adapté aux pipelines Big Data
- Double pipeline : la combinaison streaming + batch permet de couvrir des cas d'usage variés et complémentaires
- Impact réel : surveillance de sécurité, optimisation logistique, détection d'incidents en mer